

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VAN LANG
UNIVERSITY



BÁO CÁO BÀI TẬP 1
MÔN CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

**TIẾP NHẬN VÀ PHÂN LOẠI
YÊU CẦU BẢO HÀNH
– MEKONG MOBILE –**

SVTH: INTHAXAY VILAIPHONE

MSSV: 237480201IS06

Luồng: L2 – Track SE

GVHD: ThS. Nguyễn Minh Tân

Ngày nộp: 09/10/2026

Link GitHub: <https://github.com/VilaiphoneINTHAXAY/smartcrm-237480201is06-tiep-nhan-bao-hanh>

Chương 1: Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)

1. Giới thiệu và phạm vi

1.1. Bối cảnh doanh nghiệp

Mekong Mobile là chuỗi bán lẻ điện thoại di động và phụ kiện, có 24 cửa hàng và 6 trung tâm bảo hành ở TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hà Nội. Mỗi tháng các trung tâm nhận khoảng 260 yêu cầu bảo hành, do 12 nhân viên tiếp nhận ghi lại tại quầy.

Hiện nay việc tiếp nhận vẫn làm thủ công: nhân viên phải hỏi lại thông tin của khách cũ, tự xem hóa đơn để biết máy còn bảo hành hay không, và hẹn ngày trả máy theo kinh nghiệm. Vì vậy cùng một lỗi nhưng mỗi người hẹn một kiểu, quản lý không biết phiếu nào sắp trễ hạn cho đến khi khách gọi lên hỏi.

Công ty xây dựng Smart CRM theo từng luồng nghiệp vụ. Báo cáo này chỉ đặc tả một luồng: L2 – Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành. Bài tiếp nối Báo cáo Buổi 4; các điểm đã sửa so với bản đó được ghi ở cuối báo cáo.

1.2. Luồng nghiệp vụ đã chọn

Phạm vi của đề tài trong một câu: khi khách mang máy đến, nhân viên tiếp nhận tra khách theo số điện thoại, tạo phiếu bảo hành kèm thiết bị và mô tả lỗi; hệ thống tự kiểm tra còn hay hết bảo hành, phân loại nhóm sự cố, gán mức ưu tiên và tính hạn SLA; phiếu được lưu ở trạng thái MỚI. Quản lý trung tâm duyệt các phiếu chưa xác minh được bảo hành, theo dõi phiếu sắp hoặc đã quá hạn và xem lịch sử của từng phiếu.

Điểm bắt đầu của luồng là lúc khách đến quầy; điểm kết thúc là phiếu ở trạng thái MỚI, sẵn sàng chuyển sang luồng phân công kỹ thuật viên (L4). Với khoảng 260 phiếu mỗi tháng (khoảng 12 phiếu mỗi ngày làm việc), dữ liệu thử nghiệm dùng 500 phiếu trích từ tickets_history.csv, tương đương khoảng hai tháng hoạt động.

1.3. Những chú ý không làm (mức WON'T của MoSCoW)

- Không phân công kỹ thuật viên và không theo dõi quá trình sửa chữa (thuộc luồng L4).
- Không quản lý tồn kho linh kiện (L5) và không làm khảo sát hài lòng sau khi đóng phiếu (L8).
- Không gửi SMS hay Zalo cho khách; mã phiếu và hạn SLA do nhân viên báo trực tiếp tại quầy.
- Không tính ngày lễ khi tính hạn SLA; chỉ bỏ qua thứ Bảy và Chủ nhật.
- Không làm phần triển khai, hạ tầng, đăng nhập SSO.

1.4. Bảng thuật ngữ

Mỗi khái niệm chỉ dùng một tên trong toàn bộ báo cáo, sơ đồ, ERD và wireframe. Cột cuối là tên tương ứng trong CSDL hoặc API.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Tên trong ERD / API
Phiếu bảo hành (gọi tắt: phiếu)	Một yêu cầu bảo hành đã được ghi nhận	ticket
Mã phiếu	Mã hiển thị của phiếu, dạng BH-0001	ticket.code
Khách hàng	Người mang thiết bị đến; định danh bằng số điện thoại (SĐT)	customer
Thiết bị	Điện thoại/máy của khách hàng cần bảo hành	device

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Tên trong ERD / API
IMEI / Serial	Mã định danh thiết bị. IMEI: đúng 15 chữ số. Serial: 5–30 ký tự chữ/số (dùng khi máy không có IMEI)	device.imei, device.serial_no
Nhóm sự cố	Loại lỗi xác định theo bảng phân loại 1.3.2	issue_category
Mức ưu tiên	CAO / TRUNG_BINH / THAP	ticket.priority
Thời điểm tiếp nhận	Ngày giờ phiếu được tạo	ticket.received_at
Hạn SLA	Thời điểm cam kết xử lý xong phiếu, chốt lúc tạo phiếu	ticket.sla_due_at
Ngày làm việc	Thứ Hai – thứ Sáu, chưa tính ngày lễ	—
Tình trạng bảo hành	CÒN BẢO HÀNH / HẾT BẢO HÀNH / CHƯA XÁC MINH	ticket.warranty_status
Cờ "chưa xác minh bảo hành"	Đánh dấu phiếu thiếu ngày mua, chờ Quản lý TTBH duyệt	ticket.is_unverified
Trạng thái phiếu	Vòng đời phiếu; luồng L2 chỉ tạo trạng thái MỚI	ticket.status
Lịch sử trạng thái	Nhật ký mọi lần tạo phiếu, đổi trạng thái, duyệt/từ chối bảo hành	ticket_status_log
Nhân viên tiếp nhận (A1)	Người dùng tạo phiếu tại quầy	app_user.role = TIEP_NHAN
Quản lý TTBH (A2)	Quản lý trung tâm bảo hành	app_user.role = QUAN_LY
GWT	Tiêu chí chấp nhận dạng Given – When – Then	—

2. Các bên liên quan

Vai trò	Được làm	Không được làm
A1 – Nhân viên tiếp nhận (dùng hệ thống)	Tra cứu và tạo khách hàng; tạo phiếu bảo hành; xem chi tiết phiếu và lịch sử trạng thái	Duyệt/từ chối bảo hành; xem tab "Chờ duyệt bảo hành"; sửa tay mức ưu tiên hoặc hạn SLA
A2 – Quản lý TTBH (dùng hệ thống)	Duyệt/từ chối phiếu chưa xác minh bảo hành; xem danh sách phiếu sắp/quá hạn; xem lịch sử trạng thái	Sửa hạn SLA đã chốt; xóa phiếu hoặc dòng lịch sử
Khách hàng (gián tiếp)	Cung cấp SĐT, thiết bị, mô tả lỗi; nhận mã phiếu và hạn SLA từ A1	Không đăng nhập hệ thống
Kỹ thuật viên (luồng L4)	— ngoài phạm vi —	Không dùng các chức năng của L2

3. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng	MoSCoW
FR-01	Hệ thống tra cứu khách hàng theo SĐT và hiển thị họ tên cùng các thiết bị đã đăng ký.	MUST
FR-02	Khi SĐT chưa có, hệ thống cho phép tạo khách hàng mới (họ tên + SĐT); một SĐT chỉ thuộc một khách hàng.	MUST
FR-03	Hệ thống tạo phiếu bảo hành kèm thiết bị (IMEI hoặc Serial, model, ngày mua, số tháng bảo hành) và mô tả lỗi; trạng thái phiếu ban đầu là MỚI; IMEI đúng 15 chữ số, Serial 5–30 ký tự chữ/số.	MUST
FR-04	Hệ thống tính ngày hết bảo hành = ngày mua + số tháng bảo hành (tháng lịch); thời điểm tiếp nhận ≤ ngày hết bảo hành → CÒN BẢO HÀNH, ngược lại → HẾT BẢO HÀNH.	MUST

Mã	Yêu cầu chức năng	MoSCoW
FR-05	Khi thiếu ngày mua, hệ thống đặt tình trạng bảo hành = CHƯA XÁC MINH, gắn cờ "chưa xác minh bảo hành" và đưa phiếu vào danh sách chờ Quản lý TTBH duyệt.	SHOULD
FR-06	Quản lý TTBH duyệt hoặc từ chối phiếu có cờ. Duyệt → CÒN BẢO HÀNH, bỏ cờ. Từ chối → giữ cờ, bắt buộc nhập lý do. Cả hai ghi vào lịch sử trạng thái.	SHOULD
FR-07	Hệ thống gán nhóm sự cố và mức ưu tiên cho phiếu theo bảng phân loại 1.3.2.	MUST
FR-08	Hệ thống sinh hạn SLA theo mức ưu tiên: CAO +1, TRUNG_BINH +3, THAP +5 ngày làm việc (BR-05).	MUST
FR-09	Hệ thống liệt kê phiếu chưa xong có hạn SLA còn ≤ 8 giờ hoặc đã quá hạn, sắp theo hạn SLA tăng dần, 20 phiếu/trang; phiếu quá hạn tô nổi bật.	SHOULD
FR-10	Hệ thống ghi và hiển thị lịch sử trạng thái của phiếu theo thời gian (thời điểm, hành động, trạng thái từ → đến, người thực hiện, ghi chú).	COULD

4. User Story

Bảy story, trong đó 4 story MUST là phần bắt buộc phải chạy được; 2 story SHOULD và 1 story COULD làm khi còn thời gian.

Mã	User Story	MoSCoW
US01	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu khách hàng theo SĐT để không nhập lại thông tin khách cũ.	MUST
US02	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tạo phiếu bảo hành kèm thiết bị (IMEI/Serial) và mô tả lỗi để ghi nhận yêu cầu.	MUST
US03	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn hệ thống tự kiểm tra còn/hết bảo hành theo ngày mua để báo đúng cho khách.	MUST
US04	Là Quản lý TTBH, tôi muốn phiếu thiếu ngày mua được gắn cờ "chưa xác minh bảo hành" để tôi duyệt hoặc từ chối.	SHOULD
US05	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn hệ thống tự phân loại nhóm sự cố, gán mức ưu tiên và sinh hạn SLA theo mức ưu tiên đó để hạn đúng thời hạn với khách.	MUST
US06	Là Quản lý TTBH, tôi muốn xem danh sách phiếu sắp đến hạn/quá hạn SLA để kịp xử lý.	SHOULD
US07	Là nhân viên tiếp nhận hoặc Quản lý TTBH, tôi muốn xem lịch sử trạng thái của phiếu để truy vết.	COULD

Tiêu chí chấp nhận (Given – When – Then)

Mã	US	Given → When → Then (rút gọn)
GWT-01	US01	SĐT đã có → tra cứu → hiển thị họ tên khách và các thiết bị đã đăng ký.
GWT-02	US01	(ngoại lệ) SĐT chưa có → tra cứu → báo "Không tìm thấy khách hàng với SĐT này" và hiện nút "Tạo khách hàng mới".
GWT-03	US02	Khách và thiết bị hợp lệ, có mô tả lỗi → lưu → tạo phiếu trạng thái MỚI, có mã phiếu.
GWT-04	US02	(ngoại lệ) IMEI không đủ 15 chữ số / Serial sai định dạng → lưu → từ chối, báo lỗi tại trường IMEI/Serial.
GWT-05	US02	(ngoại lệ) Mô tả lỗi trống → lưu → từ chối, báo "Vui lòng nhập mô tả lỗi".
GWT-06	US03	Thời điểm tiếp nhận ≤ ngày hết bảo hành (đúng ngày hết hạn vẫn tính là còn) → tạo phiếu → CÒN BẢO HÀNH.
GWT-07	US03	Thời điểm tiếp nhận > ngày hết bảo hành → tạo phiếu → HẾT BẢO HÀNH.

Mã	US	Given → When → Then (rút gọn)
GWT-08	US03	(ngoại lệ) Ngày mua sau ngày tiếp nhận → lưu → từ chối, báo "Ngày mua không được sau ngày tiếp nhận".
GWT-09	US04	Thiếu ngày mua → lưu → CHƯA XÁC MINH, gắn cờ, phiếu hiện trong tab "Chờ duyệt bảo hành".
GWT-10	US04	(ngoại lệ) Quản lý TTBH bấm Từ chối mà không nhập lý do → báo "Phải nhập lý do khi từ chối"; có lý do → giữ cờ, ghi lý do vào lịch sử.
GWT-20	US04	Quản lý TTBH duyệt phiếu có cờ → CÒN BẢO HÀNH, bỏ cờ, ghi người duyệt và thời điểm vào lịch sử.
GWT-11	US05	Mô tả lỗi chứa từ khóa của một nhóm (bảng 1.3.2) → tạo phiếu → gán nhóm và mức ưu tiên tương ứng.
GWT-12	US05	(ngoại lệ) Mô tả không khớp nhóm nào → tạo phiếu → nhóm "Khác", TRUNG_BINH.
GWT-13	US05	Mức ưu tiên CAO, tiếp nhận thứ Sáu 02/10/2026 09:00 → hạn SLA thứ Hai 05/10/2026 09:00.
GWT-14	US05	Mức ưu tiên THẤP, tiếp nhận thứ Hai 05/10/2026 10:00 → hạn SLA thứ Hai 12/10/2026 10:00.
GWT-15	US05	(ngoại lệ) Tiếp nhận thứ Bảy/Chủ nhật → hạn SLA tính từ 08:00 thứ Hai kế tiếp rồi cộng số ngày làm việc.
GWT-16	US06	Có phiếu còn ≤ 8 giờ đến hạn hoặc đã quá hạn → Quản lý TTBH mở danh sách → hiển thị, phiếu quá hạn tô đỏ.
GWT-17	US06	(ngoại lệ) Không có phiếu nào sắp/quá hạn → mở danh sách → hiện "Không có phiếu cần chú ý".
GWT-18	US07	Phiếu tồn tại → xem lịch sử → hiển thị mọi dòng lịch sử theo thời gian tăng dần.
GWT-19	US07	(ngoại lệ) Mã phiếu không tồn tại → xem → báo "Không tìm thấy phiếu" (HTTP 404).

5. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Yêu cầu và ngưỡng	Cách đo
NFR-01	Hiệu năng	Tra cứu khách theo SĐT phản hồi ≤ 2 giây (p95) khi CSDL có ≥ 500 phiếu	Đo 100 request bằng script, lấy p95
NFR-02	Hiệu năng	Tạo phiếu (gồm kiểm tra bảo hành, phân loại, SLA, ghi lịch sử) hoàn tất ≤ 3 giây	Đo thời gian POST /api/tickets
NFR-03	Chính xác	Tính SLA và tình trạng bảo hành đúng 100% trên bộ ≥ 10 test case đã định nghĩa (TC-06...08, TC-13...15 và các ca biên)	Unit test các Rule
NFR-04	Đồng thời	≥ 20 người dùng đồng thời không phát sinh lỗi hoặc trùng mã phiếu	Load test 20 user ảo, 5 phút
NFR-05	Truy vết	100% lần tạo phiếu / đổi trạng thái / duyệt bảo hành có dòng lịch sử kèm thời điểm và người thực hiện	So số phiếu với số dòng TAO_PHIEU
NFR-06	Bảo mật	Phiên hết hạn sau 30 phút không hoạt động (trả 401); 2 vai trò A1, A2 phân quyền riêng (sai vai trò trả 403)	Test API với token hết hạn / sai vai trò
NFR-07	Hiệu năng	Mở danh sách phiếu sắp/quá hạn phản hồi ≤ 2 giây (p95) khi CSDL có ≥ 500 phiếu	Đo 100 request, lấy p95

6. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc	Nguồn
BR-01	Thiết bị phải có IMEI (đúng 15 chữ số) hoặc Serial (5–30 ký tự chữ/số); IMEI và Serial không trùng giữa hai thiết bị.	Phân tích của em
BR-02	Ngày hết bảo hành = ngày mua + số tháng bảo hành theo tháng lịch (ngày không tồn tại ở tháng đích → lấy ngày cuối tháng). Ngày mua không được sau ngày tiếp nhận.	Case study + phân tích
BR-03	Thiếu ngày mua → CHƯA XÁC MINH + chờ. Chỉ Quản lý TTBH được duyệt (→ CÒN BẢO HÀNH, bỏ chờ) hoặc từ chối (giữ chờ).	Phân tích của em
BR-04	Phân loại: so khớp từ khóa không phân biệt hoa/thường, xét theo thứ tự bảng 1.3.2, khớp nhóm đầu tiên thì dừng; không khớp → "Khác", TRUNG_BINH.	Phân tích của em
BR-05	Hạn SLA: CAO 24h, TRUNG_BINH 72h, THAP 120h, quy đổi thành 1/3/5 ngày làm việc, giữ nguyên giờ tiếp nhận; tiếp nhận thứ Bảy/Chủ nhật → tính từ 08:00 thứ Hai. Hạn SLA chốt lúc tạo phiếu, không tự tính lại.	Case study (24h/72h/120h); cách quy đổi là giả định
BR-06	Từ chối bảo hành bắt buộc nhập lý do; lý do lưu vào lịch sử trạng thái.	Phân tích của em
BR-07	Một SĐT chỉ thuộc một khách hàng.	Phân tích của em

Bảng phân loại dùng cho BR-04 (xét từ trên xuống, nhóm đầu tiên khớp thì dừng):

Thứ tự	Nhóm sự cố	Từ khóa trong mô tả lỗi	Mức ưu tiên	Hạn SLA
1	Phần cứng	màn hình, vỡ, không lên nguồn, pin, sạc, camera, loa	CAO	+1 ngày làm việc (24h)
2	Phần mềm	treo, đơ, lag, bootloop, lỗi ứng dụng, cập nhật	TRUNG_BINH	+3 ngày làm việc (72h)
3	Kết nối	wifi, sóng, bluetooth, SIM	TRUNG_BINH	+3 ngày làm việc (72h)
4	Phụ kiện/Ngoại hình	ốp, trầy xước, nút bấm	THAP	+5 ngày làm việc (120h)
—	Khác	(không khớp nhóm nào)	TRUNG_BINH	+3 ngày làm việc (72h)

Ràng buộc kỹ thuật: Node.js + Express, PostgreSQL 16, giao diện React. Giả định cần giảng viên xác nhận: quy đổi 24h/72h/120h thành 1/3/5 ngày làm việc.

7. Bảng truy vết yêu cầu

FR	User Story	Use case	MoSCoW	NFR	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR-01	US01	UC01	MUST	NFR-01	customer, device	M1
FR-02	US01	UC01	MUST	NFR-01	customer	M1
FR-03	US02	UC02	MUST	NFR-02, 04, 05	ticket, device, ticket_status_log, app_user	M1
FR-04	US03	UC03	MUST	NFR-03	device, ticket	M1, M3
FR-05	US04	UC03, UC06	SHOULD	NFR-06	ticket	M1, M2
FR-06	US04	UC06	SHOULD	NFR-05, 06	ticket, ticket_status_log, app_user	M3
FR-07	US05	UC04	MUST	NFR-03	issue_category, ticket	M1

FR	User Story	Use case	MoSCoW	NFR	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR-08	US05	UC05	MUST	NFR-03	ticket	M1, M2
FR-09	US06	UC07	SHOULD	NFR-07	ticket, device, customer	M2
FR-10	US07	UC08	COULD	NFR-05	ticket_status_log, app_user	M3
FR-11 Phân công kỹ thuật viên	—	—	WON'T	—	—	ngoài phạm vi (L4)
FR-12 Gửi SMS/Zalo cho khách	—	—	WON'T	—	—	ngoài phạm vi

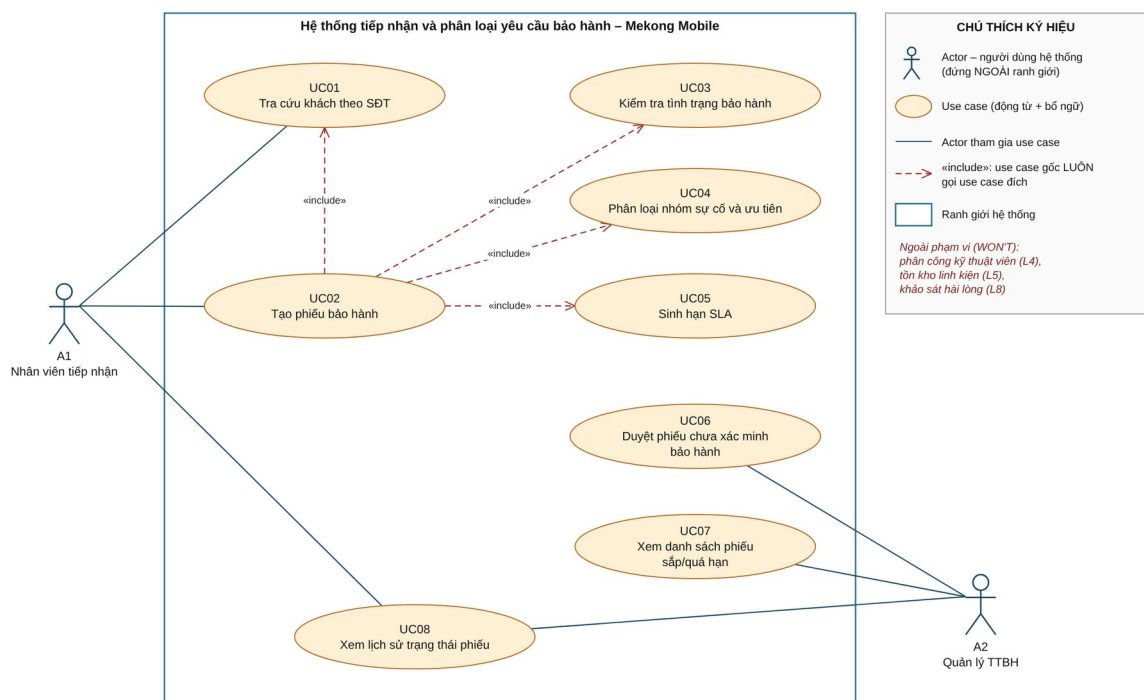
Mọi yêu cầu MUST, SHOULD, COULD đều có User Story, use case, bảng dữ liệu và màn hình; chỉ hai dòng WON'T được để trống. Cả 6 bảng của ERD đều xuất hiện ở cột "Bảng dữ liệu".

Chương 2: Use Case Diagram

1. Danh sách Use Case

Mã	Use case	Actor	Quan hệ	US	FR
UC01	Tra cứu khách theo SĐT	A1	được UC02 include	US01	FR-01, 02
UC02	Tạo phiếu bảo hành	A1	include UC01, UC03, UC04, UC05	US02	FR-03
UC03	Kiểm tra tình trạng bảo hành	(hệ thống)	được UC02 include	US03, US04	FR-04, 05
UC04	Phân loại nhóm sự cố và ưu tiên	(hệ thống)	được UC02 include	US05	FR-07
UC05	Sinh hạn SLA	(hệ thống)	được UC02 include	US05	FR-08
UC06	Duyệt phiếu chưa xác minh bảo hành	A2	—	US04	FR-05, 06
UC07	Xem danh sách phiếu sắp/quá hạn	A2	—	US06	FR-09
UC08	Xem lịch sử trạng thái phiếu	A1, A2	—	US07	FR-10

2. Sơ đồ Use Case Diagram



Hình 2.1 – Sơ đồ Use Case luồng L2 (2 actor, 8 use case)

Link chỉnh sửa sơ đồ (draw.io): <https://app.diagrams.net/#Uhttps%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FVilaiphoneINTHAXAY%2Fsmartcrm-237480201is06-tiep-nhan-bao-hanh%2Fmain%2Fdocs%2Ffusecase.drawio>

Giải thích quan hệ: UC02 luôn phải tra khách (UC01), kiểm tra bảo hành (UC03), phân loại (UC04) và tính hạn SLA (UC05) nên dùng include. UC06 do quản lý thực hiện vào lúc khác, sau khi phiếu đã được tạo, nên không vẽ extend vào UC02 như bản Buổi 4 mà để thành use case riêng của A2.

3. Đặc tả chi tiết Use Case quan trọng

3.1. UC02: Tạo phiếu bảo hành

- Actor chính: Nhân viên tiếp nhận (A1).
- Mục tiêu: ghi nhận một yêu cầu bảo hành thành phiếu có đủ tình trạng bảo hành, nhóm sự cố, mức ưu tiên và hạn SLA.
- User Story liên quan: US01, US02, US03, US05.
- Điều kiện trước: A1 đã đăng nhập và phiên còn hạn.
- Điều kiện sau: phiếu ở trạng thái MỚI và có một dòng lịch sử "Tạo phiếu".

Luồng chính

- 1) A1 nhập số điện thoại; hệ thống thực hiện UC01 và hiện họ tên khách cùng các thiết bị đã đăng ký.
- 2) A1 chọn thiết bị có sẵn hoặc nhập thiết bị mới (model, IMEI hoặc Serial, ngày mua, số tháng bảo hành), nhập mô tả lỗi rồi bấm "Lưu phiếu".
- 3) Hệ thống kiểm tra dữ liệu theo BR-01, BR-02 và mô tả lỗi không được trống.
- 4) Hệ thống thực hiện UC03, UC04, UC05.
- 5) Hệ thống lưu phiếu và dòng lịch sử "Tạo phiếu" trong cùng một transaction.
- 6) Hệ thống hiện mã phiếu, tình trạng bảo hành, nhóm sự cố, mức ưu tiên và hạn SLA trên màn hình M1.

Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước)

- 1a) Không tìm thấy khách: hiện "Không tìm thấy khách hàng với SĐT này" và nút "Tạo khách hàng mới"; A1 nhập họ tên, hệ thống tạo khách rồi quay lại bước 2.
- 3a) IMEI không đủ 15 chữ số, Serial sai định dạng hoặc thiếu cả hai: báo lỗi dưới ô IMEI, quay lại bước 2.
- 3b) Ngày mua sau ngày tiếp nhận: báo "Ngày mua không được sau ngày tiếp nhận", quay lại bước 2.
- 3c) Mô tả lỗi trống: báo "Vui lòng nhập mô tả lỗi", quay lại bước 2.
- 4a) Thiếu ngày mua: tình trạng bảo hành là CHƯA XÁC MINH và phiếu được gắn cờ; vẫn tiếp tục bước 5, phiếu hiện ở tab "Chờ duyệt bảo hành" của quản lý.
- 5a) Lỗi khi lưu: hủy toàn bộ transaction, báo "Không lưu được phiếu, vui lòng thử lại" và giữ nguyên dữ liệu đã nhập.

3.2. UC05: Sinh hạn SLA

- Actor: hệ thống (được UC02 gọi).
- Mục tiêu: tính hạn SLA (sla_due_at) của phiếu theo mức ưu tiên.
- User Story liên quan: US05.
- Điều kiện trước: phiếu đã có thời điểm tiếp nhận và mức ưu tiên.
- Điều kiện sau: phiếu có hạn SLA lớn hơn thời điểm tiếp nhận.

Luồng chính

- 1) Lấy thời điểm tiếp nhận và mức ưu tiên của phiếu.
- 2) Tra số ngày làm việc: CAO = 1, TRUNG_BINH = 3, THAP = 5.
- 3) Cộng số ngày làm việc (thứ Hai đến thứ Sáu), giữ nguyên giờ tiếp nhận.
- 4) Trả hạn SLA cho UC02 để lưu cùng phiếu.

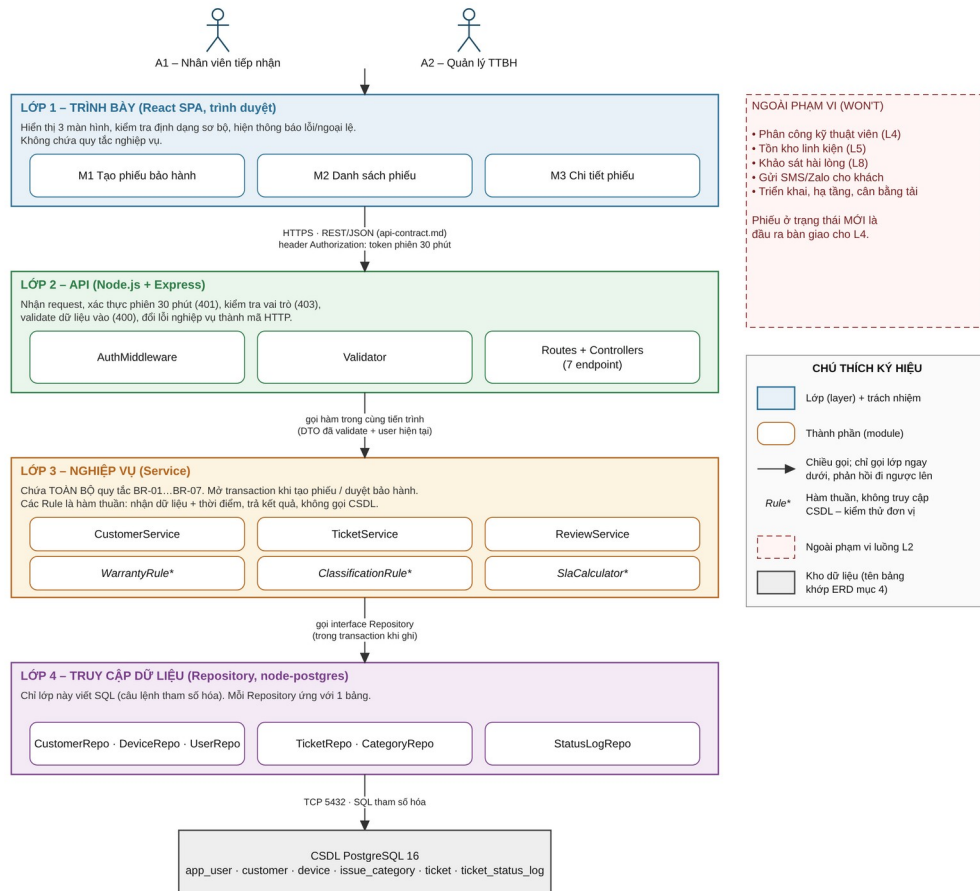
Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước)

1a) Tiếp nhận vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật: coi như tiếp nhận lúc 08:00 thứ Hai kế tiếp rồi làm tiếp bước 2–4. Ví dụ: thứ Sáu 02/10/2026 09:00, ưu tiên CAO → hạn thứ Hai 05/10/2026 09:00.

2a) Chưa xác định được mức ưu tiên: dùng TRUNG_BINH (3 ngày làm việc).

Chương 3: Thiết kế kiến trúc

1. Sơ đồ kiến trúc



Hình 3.1 – Sơ đồ kiến trúc phân lớp của luồng L2

Link chỉnh sửa sơ đồ (draw.io): <https://app.diagrams.net/#Uhttps%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FVilaiphoneINTHAXAY%2Fsmartcrm-237480201%2F06-tiep-nhan-bao-hanh%2Fmain%2Fdocs%2Farchitecture.drawio>

Hệ thống là một ứng dụng duy nhất chia bốn lớp. Lớp trình bày (React) chỉ hiện ba màn hình M1–M3 và gọi API bằng REST/JSON. Lớp API (Express) kiểm tra phiên đăng nhập, vai trò và dữ liệu đầu vào. Lớp nghiệp vụ chứa mọi quy tắc BR-01 đến BR-07; ba phần WarrantyRule, ClassificationRule và SlaCalculator là hàm thuần, không đụng tới CSDL. Lớp truy cập dữ liệu là nơi duy nhất viết SQL, mỗi Repository ứng với một bảng của ERD ở Chương 4.

2. Những câu lập luận kiến trúc

1) Dựa trên NFR-03 (độ chính xác): vì NFR-03 yêu cầu tính SLA và tình trạng bảo hành đúng 100% trên ít nhất 10 test case, tôi chọn tách WarrantyRule, ClassificationRule và SlaCalculator thành hàm thuần ở lớp nghiệp vụ, nhận thời điểm tiếp nhận làm tham số thay vì tự đọc đồng hồ hay CSDL. Đánh đổi: TicketService phải tự lấy dữ liệu rồi truyền vào, thêm ba file và mọi chỗ gọi phải truyền thêm tham số thời gian.

2) Dựa trên NFR-07 (hiệu năng danh sách): vì NFR-07 yêu cầu mở danh sách phiếu sắp/quá hạn trong ≤ 2 giây (p95) với ít nhất 500 phiếu, tôi chọn lưu sẵn sla_due_at trong bảng ticket, tạo partial index idx_ticket_open_sla cho các phiếu chưa xong và phân trang 20 dòng ngay trong câu SQL. Đánh đổi: phải lưu một giá trị tính được; nếu

sau này đổi quy tắc SLA thì phiếu cũ vẫn giữ hạn cũ (chấp nhận được vì đó là hạn đã hứa với khách), và mỗi lần ghi phiếu phải cập nhật thêm index.

3) Dựa trên NFR-05 (truy vết): vì NFR-05 yêu cầu 100% lần tạo phiếu, đổi trạng thái và duyệt bảo hành đều có lịch sử kèm thời điểm và người làm, tôi chọn ghi ticket và ticket_status_log trong cùng một transaction thay vì ghi log riêng sau đó. Đánh đổi: mỗi thao tác có thêm một câu INSERT và giữ khóa lâu hơn một chút, nhưng vẫn trong ngưỡng NFR-02 (≤ 3 giây).

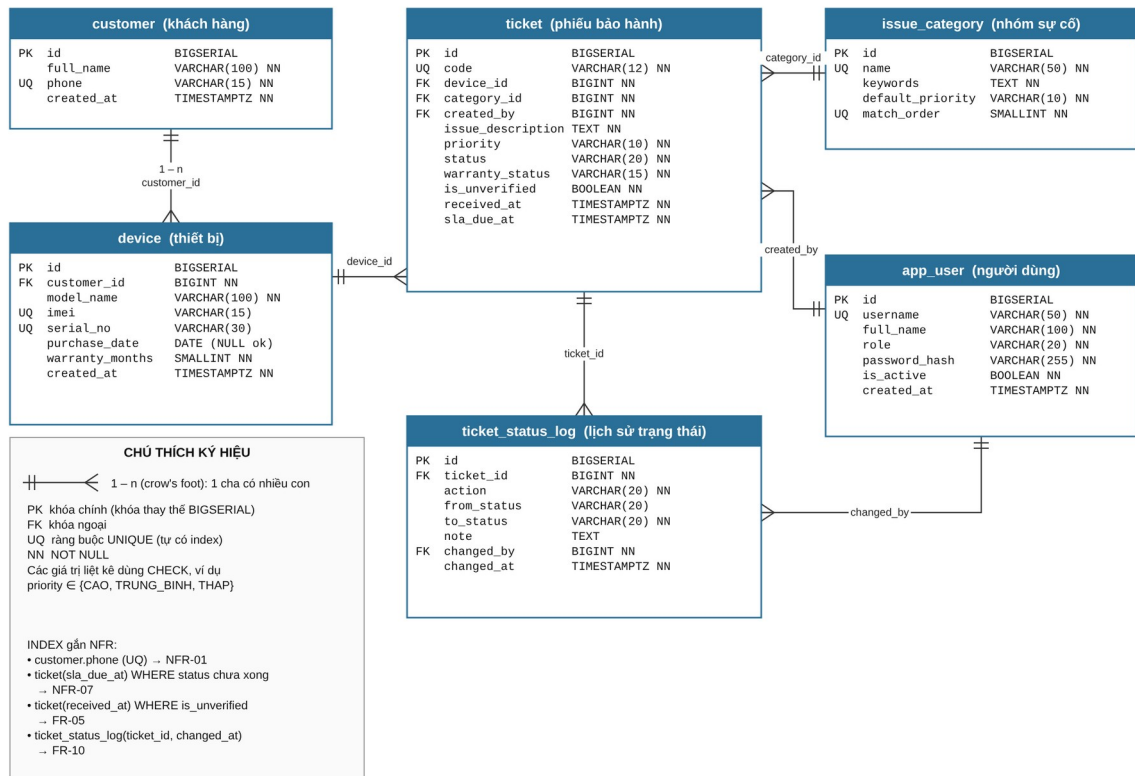
4) Dựa trên NFR-06 (bảo mật): vì NFR-06 yêu cầu phiên hết hạn sau 30 phút (trả 401) và chỉ quản lý mới được duyệt bảo hành, tôi chọn kiểm tra token và vai trò ở AuthMiddleware của lớp API và kiểm tra lại trong ReviewService, không chỉ ẩn nút trên giao diện, vì người dùng vẫn có thể gọi API trực tiếp. Đánh đổi: mọi service phải nhận thêm thông tin người gọi và phải viết thêm test cho mã 401/403.

5) Dựa trên NFR-04 (quy mô): vì NFR-04 chỉ cần phục vụ ít nhất 20 người dùng cùng lúc và mỗi ngày chỉ khoảng 12 phiếu mới, tôi chọn một khối ứng dụng duy nhất thay vì tách microservices. Đánh đổi: không mở rộng riêng được từng phần; khi nối với L4, L5 sau này phải giữ ranh giới module rõ để còn tách ra được.

Chương 4: Mô hình dữ liệu (ERD, track SE)

1. ERD

ERD gồm 6 bảng, mỗi bảng có khóa chính, nối với nhau bằng 6 khóa ngoại và không có bảng nào đứng riêng.



Hình 4.1 – ERD luồng L2 (6 bảng)

Link chỉnh sửa ERD (draw.io): <https://app.diagrams.net/#Uhttps%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FVilaiphoneINTHAXAY%2Fsmartcrm-237480201is06-tiep-nhan-bao-hanh%2Fmain%2Fdocs%2Ferd.drawio>

Bảng	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)	Phục vụ
customer	id	—	FR-01, FR-02
device	id	customer_id → customer	FR-01, FR-03, FR-04
issue_category	id	—	FR-07
ticket	id	device_id → device; category_id → issue_category; created_by → app_user	FR-03 → FR-09
ticket_status_log	id	ticket_id → ticket; changed_by → app_user	FR-06, FR-10, NFR-05
app_user	id	—	FR-06, FR-10, NFR-06

2. Rà soát năm lỗi thường gặp của ERD

- Bảng cô lập: không có, bảng nào cũng có mặt trong bảng truy vết ở mục 7 Chương 1.

- Thiếu bảng lịch sử: đã có ticket_status_log, lưu cả lý do khi quản lý từ chối bảo hành.
- Lưu giá trị tính được: ngày hết bảo hành không lưu mà tính từ purchase_date + warranty_months. Riêng sla_due_at và warranty_status có lưu vì đó là kết luận tại lúc tiếp nhận (warranty_status còn đổi khi quản lý duyệt), lý do đã nêu ở lập luận 2 Chương 3.
- Thiếu index: có 4 index gắn với yêu cầu: customer.phone (UNIQUE, NFR-01), idx_ticket_open_sla (NFR-07), idx_ticket_unverified (FR-05), idx_log_ticket_time (FR-10).
- Dùng khóa nghiệp vụ làm khóa chính: không; khóa chính là id tự tăng, còn mã phiếu, số điện thoại, IMEI, Serial chỉ đặt UNIQUE.

3. SQL DDL

Cú pháp PostgreSQL 16. Script đã chạy thử: tạo bảng thành công; thử nhập IMEI 5 chữ số, số điện thoại trùng và từ chối bảo hành không có lý do đều bị CHECK/UNIQUE chặn lại.

Link db/schema.sql trên GitHub (bấm biểu tượng bút chì để sửa):

<https://github.com/VilaiphoneINTHAXAY/smartcrm-237480201is06-tiep-nhan-bao-hanh/blob/main/db/schema.sql>

```
-- =====
-- Smart CRM - Mekong Mobile · Luồng L2: Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành
-- SQL DDL skeleton (PostgreSQL 16) - Bài tập 1, track SE
-- 6 bảng: app_user, customer, device, issue_category, ticket, ticket_status_log
-- =====

-- 1. Người dùng hệ thống (A1 = TIEP_NHAN, A2 = QUAN_LY) - NFR-06
CREATE TABLE app_user (
    id          BIGSERIAL      PRIMARY KEY,
    username    VARCHAR(50)    NOT NULL UNIQUE,
    full_name   VARCHAR(100)   NOT NULL,
    role        VARCHAR(20)    NOT NULL CHECK (role IN ('TIEP_NHAN', 'QUAN_LY')),
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    is_active   BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now()
);

-- 2. Khách hàng - FR-01, FR-02
CREATE TABLE customer (
    id          BIGSERIAL      PRIMARY KEY,
    full_name   VARCHAR(100)   NOT NULL,
    phone       VARCHAR(15)    NOT NULL UNIQUE
        CHECK (phone ~ '^0[0-9]{9,10}$'),
    created_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now()
);

-- 3. Thiết bị của khách - FR-03, FR-04
CREATE TABLE device (
    id          BIGSERIAL      PRIMARY KEY,
    customer_id BIGINT         NOT NULL REFERENCES customer(id),
    model_name  VARCHAR(100)   NOT NULL,
    imei        VARCHAR(15)    UNIQUE CHECK (imei ~ '^0[0-9]{15}$'),
    serial_no   VARCHAR(30)    UNIQUE CHECK (serial_no ~ '^A-Za-z0-9]{5,30}$'),
    purchase_date DATE,
    warranty_months SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 12 CHECK (warranty_months BETWEEN 0 AND 60),
    created_at  TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT chk_device_identifer CHECK (imei IS NOT NULL OR serial_no IS NOT NULL)
);

CREATE INDEX idx_device_customer ON device(customer_id);
```

```

-- 4. Nhóm sự cố (bảng phân loại 1.3.2) - FR-07
CREATE TABLE issue_category (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    keywords TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    default_priority VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (default_priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH', 'THAP')),
    match_order SMALLINT NOT NULL UNIQUE
);

-- 5. Phiếu bảo hành - FR-03 ... FR-09
CREATE TABLE ticket (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(12) NOT NULL UNIQUE,
    device_id BIGINT NOT NULL REFERENCES device(id),
    category_id BIGINT NOT NULL REFERENCES issue_category(id),
    created_by BIGINT NOT NULL REFERENCES app_user(id),
    issue_description TEXT NOT NULL CHECK (length(trim(issue_description)) > 0),
    priority VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH', 'THAP')),
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MOI'
    CHECK (status IN ('MOI', 'DA_PHAN_CONG', 'DANG_XU_LY', 'HOAN_TAT', 'DA_DONG')),
    warranty_status VARCHAR(15) NOT NULL
    CHECK (warranty_status IN ('CON_BAO_HANH', 'HET_BAO_HANH', 'CHUA_XAC_MINH')),
    is_unverified BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    received_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    sla_due_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_sla_after_received CHECK (sla_due_at > received_at),
    CONSTRAINT chk_flag_consistent CHECK (NOT is_unverified OR warranty_status = 'CHUA_XAC_MINH')
);

-- NFR-07: danh sách phiếu sắp/quá hạn - chỉ quét phiếu chưa xong, sắp theo hạn SLA
CREATE INDEX idx_ticket_open_sla ON ticket(sla_due_at) WHERE status NOT IN ('HOAN_TAT', 'DA_DONG');
-- FR-05: danh sách phiếu chờ quản lý duyệt bảo hành
CREATE INDEX idx_ticket_unverified ON ticket(received_at) WHERE is_unverified;
CREATE INDEX idx_ticket_device ON ticket(device_id);

-- 6. Lịch sử trạng thái phiếu - FR-06, FR-10, NFR-05
CREATE TABLE ticket_status_log (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_id BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(id) ON DELETE CASCADE,
    action VARCHAR(20) NOT NULL
    CHECK (action IN ('TAO_PHIEU', 'DOI_TRANG_THAI', 'DUYET_BAO_HANH', 'TU_CHOI_BAO_HANH')),
    from_status VARCHAR(20),
    to_status VARCHAR(20) NOT NULL,
    note TEXT,
    changed_by BIGINT NOT NULL REFERENCES app_user(id),
    changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT chk_reject_has_reason CHECK (action <> 'TU_CHOI_BAO_HANH' OR length(trim(coalesce(note, ''))) > 0)
);

CREATE INDEX idx_log_ticket_time ON ticket_status_log(ticket_id, changed_at);

-- Dữ liệu danh mục ban đầu (bảng phân loại 1.3.2)
INSERT INTO issue_category (name, keywords, default_priority, match_order) VALUES
('Phần cứng', 'màn hình,vỡ,không lên nguồn,pin,sạc,camera,loa', 'CAO', 1),
('Phần mềm', 'treo,đơ,lag,bootloop,lỗi ứng dụng,cập nhật', 'TRUNG_BINH', 2),
('Kết nối', 'wifi,sóng,bluetooth,sim', 'TRUNG_BINH', 3),
('Phụ kiện/Ngoại hình', 'ốp,trầy xước,nút bấm', 'THAP', 4),
('Khác', '', 'TRUNG_BINH', 99);

```

Chương 5: Thiết kế Wireframe

1. Màn hình Wireframe

Ba màn hình phủ các use case chính. Dữ liệu trên wireframe là dữ liệu giả lập nhưng đã tính khớp với quy tắc: ví dụ phiếu BH-0001 tiếp nhận thứ Sáu 02/10/2026 09:00, ưu tiên CAO nên hạn SLA là thứ Hai 05/10/2026 09:00. Chữ đỏ là chỗ hiện thông báo của luồng ngoại lệ, chữ xanh nghiêng là ghi chú truy vết.

1) Màn hình 1. Tạo phiếu bảo hành (Nhân viên tiếp nhận) – UC01, UC02

Smart CRM · Bảo hành

Tạo phiếu bảo hành

Danh sách phiếu

Nguyễn An (Nhân viên tiếp nhận) | Đăng xuất

M1 – Tạo phiếu bảo hành

1. Khách hàng

Số điện thoại0901234567Tra cứu

Họ tên khách: Lê Cường (hiện khi tìm thấy)

Không tìm thấy khách hàng với SĐT này (UC02-1a)

+ Tạo khách hàng mới

2. Thiết bị

Thiết bị của kháchGalaxy A55 – IMEI 356938035643809 ▼

ModelGalaxy A55

IMEI35693803564

IMEI phải đúng 15 chữ số (UC02-3a)

Nhập IMEI hoặc Serial (Serial: 5–30 ký tự chữ/số)

Serial

Ngày mua15/03/2026Số tháng bảo hành12

Ngày mua không được sau ngày tiếp nhận (UC02-3b)

3. Mô tả lỗi

Màn hình không lên nguồn sau khi sạc...

Vui lòng nhập mô tả lỗi (UC02-3c)

Hủy

Lưu phiếu

Kết quả sau khi lưu (UC03–UC05)

Mã phiếuBH-0001

Trạng thái phiếuMỚI

Tình trạng bảo hànhCòn Bảo Hành

Nhóm sự cốPhần cứng

Mức ưu tiênCAO

Thời điểm tiếp nhận02/10/2026 09:00

Hạn SLA05/10/2026 09:00

• Thiếu ngày mua → CHƯA XÁC MINH + cờ "chưa xác minh bảo hành" (FR-05)

• Tiếp nhận T7/CN → SLA tính từ 08:00 thứ Hai (UC05-1a)

Use case: UC01, UC02 (include UC03, UC04, UC05) · FR-01...FR-05, FR-07, FR-08

Bảng: customer, device, ticket,

issue, category, ticket_status_log

Chữ đỏ = vị trí thông báo của luồng ngoại lệ tương ứng

Hình 5.1 – M1 Tạo phiếu bảo hành (FR-01 → FR-05, FR-07, FR-08)

2) Màn hình 2. Danh sách phiếu (Quản lý TTBH) – UC06, UC07

Smart CRM · Bảo hành

Tạo phiếu bảo hành

Danh sách phiếu

Trần Bình (Quản lý TTBH) | Đăng xuất

M2 – Danh sách phiếu

Sắp/quá hạn SLA (≤ 8 giờ)

Chờ duyệt bảo hành

Hiện tại: 09/10/2026 10:00 · Sắp xếp: Hạn SLA tăng dần

Mã phiếu	Khách hàng	SĐT	Thiết bị	Nhóm sự cố	Mức ưu tiên	Hạn SLA	Trạng thái phiếu	Tình trạng bảo hành
BH-0007	Phạm Dung	0912345678	iPhone 13	Phần cứng	CAO	09/10 15:30	MỚI	CÒN BẢO HÀNH
BH-0004	Lê Cường	0901234567	Galaxy A55	Phần mềm	TRUNG_BINH	09/10 17:00	MỚI	HẾT BẢO HÀNH
BH-0002	Võ Em	0987654321	Redmi 12	Phần cứng	CAO	08/10 11:00	MỚI	CHƯA XÁC MINH

Dòng tô đỏ = phiếu đã QUÁ HẠN SLA (GWT-16). Bấm vào Mã phiếu → mở M3.

Trang 1/3

20 phiếu/trang

Không có phiếu cần chú ý

1 Trạng thái rỗng (GWT-17): hiện thay cho bảng khi không có phiếu nào thỏa bộ lọc

Use case: UC07 (tab Sắp/quá hạn SLA) · UC06 (tab Chờ duyệt bảo hành) · FR-05, FR-09

Bảng: ticket (index idx_ticket_open_sla, idx_ticket_unverified), device, customer, issue_category

Phân quyền: chỉ Quản lý TTBH thấy tab Chờ duyệt bảo hành (403 nếu sai vai trò – NFR-06)

Hình 5.2 – M2 Danh sách phiếu sắp/quá hạn và chờ duyệt (FR-05, FR-09)

3) Màn hình 3. Chi tiết phiếu (Quản lý TTBH) – UC06, UC08

Smart CRM · Bảo hành

Tạo phiếu bảo hành

Danh sách phiếu

Trần Bình (Quản lý TTBH) | Đăng xuất

M3 – Chi tiết phiếu BH-0002

Mã phiếu

BH-0002

Trạng thái phiếu

MỚI

Thời điểm tiếp nhận

07/10/2026 11:00

Người tiếp nhận

Nguyễn An

Khách hàng

Võ Em – 0987654321

Thiết bị

Redmi 12

IMEI / Serial

861234567890123

Ngày mua

(trống)

Số tháng bảo hành

12

Nhóm sự cố

Phần cứng

Mức ưu tiên

CAO

Hạn SLA

08/10/2026 11:00

Tình trạng bảo hành

CHƯA XÁC MINH

chưa xác minh bảo hành

Mô tả lỗi

Không nhận sạc, pin tụt nhanh

Duyệt bảo hành (chỉ Quản lý TTBH · UC06)

Lý do (bắt buộc khi từ chối)

Phải nhập lý do khi từ chối (GWT-10)

Duyệt

Từ chối

Lịch sử trạng thái (UC08)

Thời điểm	Hành động	Từ → Đến	Người thực hiện	Ghi chú
07/10/2026 11:00	Tạo phiếu	— → MỚI	Nguyễn An	
07/10/2026 14:20	Từ chối bảo hành	MỚI → MỚI	Trần Bình	Không có hóa đơn mua hàng

Mã phiếu không tồn tại → hiện “Không tìm thấy phiếu” thay cho toàn trang (GWT-19 / 404)

Use case: UC06, UC08 · FR-06, FR-10 · Bảng: ticket, device, customer, issue_category, app_user, ticket_status_log

Nhân viên tiếp nhận mở được M3 nhưng không thấy khung Duyệt bảo hành (NFR-06)

Hình 5.3 – M3 Chi tiết phiếu, duyệt bảo hành và lịch sử (FR-06, FR-10)

Link chỉnh sửa wireframe (draw.io, 3 trang M1–M3): <https://app.diagrams.net/#Uhttps%3A%2F%2Fraw.githubusercontent.com%2FVilaiphoneINTHAXAY%2Fsmartcrm-237480201is06-tiep-nhan-bao-hanh%2Fmain%2Fdocs%2Fwireframe.drawio>

CĐTN1 – Bài tập 1 · Trang 16

2. Đối chiếu trường trên wireframe với mô hình dữ liệu

Màn hình	Use case	Trường hiển thị → cột dữ liệu	Ngoại lệ có chỗ hiển thị
M1 Tạo phiếu bảo hành	UC01, UC02 (UC03–05)	Số điện thoại → customer.phone; Họ tên khách → customer.full_name; Model → device.model_name; IMEI, Serial → device.imei, serial_no; Ngày mua → device.purchase_date; Số tháng bảo hành → device.warranty_months; Mô tả lỗi → ticket.issue_description; Mã phiếu → ticket.code; Trạng thái phiếu → ticket.status; Tình trạng bảo hành → ticket.warranty_status; Nhóm sự cố → issue_category.name; Mức ưu tiên → ticket.priority; Thời điểm tiếp nhận → ticket.received_at; Hạn SLA → ticket.sla_due_at	UC02-1a, 3a, 3b, 3c (GWT-02, 04, 05, 08); UC05-1a
M2 Danh sách phiếu	UC07, UC06	Mã phiếu, Khách hàng, SĐT, Thiết bị, Nhóm sự cố, Mức ưu tiên, Hạn SLA, Trạng thái phiếu, Tình trạng bảo hành → ticket, customer, device, issue_category	GWT-17 (danh sách rỗng); 403 sai vai trò
M3 Chi tiết phiếu	UC06, UC08	Các trường của M1 + Người tiếp nhận → app_user.full_name (qua ticket.created_by); cờ → ticket.is_unverified; Lý do → ticket_status_log.note; Lịch sử: changed_at, action, from_status → to_status, changed_by → app_user.full_name, note	GWT-10 (từ chối thiếu lý do); GWT-19 (404)

Ghi chú thay đổi so với Báo cáo Buổi 4

- Gộp US05 (phân loại, ưu tiên) và US06 (sinh hạn SLA) cũ thành US05, vì hạn SLA phụ thuộc trực tiếp vào mức ưu tiên nên hai story không độc lập; số story từ 8 còn 7 cho đúng yêu cầu 5–7 story. US07, US08 cũ đổi thành US06, US07.
- Bỏ quan hệ extend từ UC06 sang UC02 và vẽ lại sơ đồ use case có chú thích ký hiệu và dòng ngoài phạm vi.
- Luồng ngoại lệ đổi cách đánh số từ E1, E2 sang 1a, 3a theo bước.
- Thêm cột tên trong ERD/API vào bảng thuật ngữ; thêm bảng quy tắc BR-01 → BR-07, trong đó có quy tắc "duyet → CÒN BẢO HÀNH" mà bản cũ chưa nói rõ.
- Bổ sung Chương 3, 4, 5 (kiến trúc, ERD + DDL, wireframe).

Phụ lục khai báo sử dụng công cụ AI

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Claude (Anthropic)	Hỗ trợ sắp xếp lại nội dung Báo cáo Buổi 4 theo cấu trúc BT1, gợi ý nháp kiến trúc, ERD, DDL, vẽ sơ đồ và wireframe.	Chương 1 → Chương 5, db/schema.sql, các file .drawio	Đối chiếu từng FR/US/UC với Báo cáo Buổi 4; chạy thử DDL trên PostgreSQL 16; tính lại ví dụ SLA theo lịch tháng 10/2026; rà bảng truy vết theo hàng và theo cột; tự đọc lại toàn bộ trước khi nộp.

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: INTHAXAY VILAIPHONE – 237480201IS06

Ngày 09/10/2026

Link GitHub: <https://github.com/VilaiphoneINTHAXAY/smartcrm-237480201is06-tiep-nhan-bao-hanh>